Branch-and-bound

1. Aplique o algoritmo de Branch-and-bound para resolver o Problema de Alocação Linear mostrado na Tabela 1, onde as linhas representam pessoas e as colunas representam máquinas que serão operadas pelas pessoas. O valor mostrado na linha *i* e coluna *j* da tabela é o custo de operação da máquina *j* pela pessoa *i*. Cada pessoa pode operar apenas 1 máquina. Cada máquina pode ser operada apenas por 1 pessoa. O objetivo é encontrar a alocação de custo mínimo.

	1	2	3	4
A	8	4	7	9
B	5	7	5	3
C	7	6	6	4
D	8	8	9	8

Tabela 1.

2. Faça um algoritmo Branch-and-bound para resolver o problema do Caixeiro Viajante. Aplique seu algoritmo no grafo completo com a matriz de adjacência ponderada abaixo. Compare com o backtracking feito na lista de exercícios 9.

	1	2	3	4	5
1	0	14	4	10	20
2	14	0	7	8	7
3	4	5	0	7	16
4	11	7	9	0	2
5	18	7	17	4	0